

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les catastrophes et la dégradation de l'environnement terrestre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD évalue votre capacité à classer les catastrophes, analyser des données locales et proposer des mesures de prévention adaptées au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Classification et analyse de catastrophes au Cameroun

Le tableau ci-dessous recense quatre événements majeurs survenus au Cameroun ces dernières décennies.

Événement	Origine	Conséquence
Éruption du Montagne Ca-me-rounsant (1999-2000)	Volcanique	Environnementale majeure
Inondation de la plaine du Lo-gon (2012)	Hydrologique	Environnementale majeure
Glissement de terrain sur la route de Dschang (2003)	Géologique	Environnementale majeure
Pollution de la Wounion par les métaux lourds, (contaminé)	Industrielle	Environnementale majeure

1. Complétez le tableau en indiquant pour chaque événement : l'origine principale (Naturelle / Humaine / Mixte) et une conséquence environnementale majeure distincte. (4 pts)
2. Parmi ces événements, identifiez celui qui relève d'une catastrophe technologique. Justifiez votre choix en citant un agent polluant spécifique. (2 pts)
3. Le glissement de terrain de Dschang est souvent classé comme catastrophe naturelle. Expliquez pourquoi l'action humaine (déforestation, urbanisation anarchique) en fait une catastrophe « mixte ». (2 pts)

EXERCICE 2 Prévision, prédiction et prévention : cas du Mont Cameroun

L'Observatoire Volcanologique du Cameroun (OVCA) surveille l'activité du Mont Cameroun. Considérez les données simplifiées ci-dessous pour une période de réveil hypothétique.

Paramètre surveillé	Seuil d'alerte (Niveau 1)	Valeur observée le J	Valeur le J+5
Fréquence séismes volcano-tectoniques (jour^{-1})	> 50	12	15
Déformation du flanc (extension, mm/jour)	> 2	0,5	1,2
Émission SO_2 (tonnes/jour)	> 500	150	250

1. Différenciez les concepts de prévision, de prédiction et de prévention dans le contexte volcanique. (3 pts)
2. Analysez l'évolution des trois paramètres entre J et J+5. Quel niveau de vigilance l'OVCA doit-il recommander au J+5? Justifiez par deux arguments chiffrés. (3 pts)
3. Citez deux mesures concrètes de prévention structurelle (aménagement du territoire) et deux mesures de prévention non structurelle (organisation/éducation) applicables aux populations de Buea et Limbe. (2 pts)

EXERCICE 3 Déforestation et dégradation des sols dans le Sud-Cameroun

Une ONG étudie l'évolution du couvert forestier dans une zone de 10000 ha exploitée pour l'agriculture sur brûlis et le bois d'œuvre entre 2000 et 2020.

Année	Surface forestière (ha)	Taux d'érosion moyen estimé ($\text{t ha}^{-1} \text{an}^{-1}$)
2000	9 500	5
2010	6 200	18
2020	3 100	42

1. Calculez le taux de déforestation moyen annuel (en %an⁻¹) sur la période 2000–2020. (2 pts)
2. Mettez en évidence la relation entre la perte de surface forestière et l'évolution du taux d'érosion. Expliquez le mécanisme physique liant la disparition de la couverture végétale à l'augmentation de l'érosion hydrique. (3 pts)
3. Proposez une technique d'agroforesterie adaptée (ex : culture intercalaire, haies vives) pour réduire cette dégradation. Décrivez son principe et son double avantage (sol + revenu paysan). (3 pts)

EXERCICE 4 Gestion des inondations urbaines : Yaoundé et Douala

Les villes de Yaoundé et Douala subissent des inondations récurrentes. Un rapport municipal cite les facteurs aggravants suivants : « Colmatage des caniveaux par les déchets plastiques, occupation illicite des zones non aedificandi (lits majeurs), imperméabilisation excessive des sols par le béton ».

1. Classifiez chacun des trois facteurs cités selon qu'il relève d'une cause naturelle, humaine directe ou humaine indirecte (aménagement). (1,5 pt)
2. En vous basant sur le concept de « ville éponge », proposez trois aménagements urbains techniques pour réduire le ruissellement de surface. (3 pts)
3. Élaborez le script (texte + schéma descriptif) d'une affiche de sensibilisation grand public (format A4) intitulée « Mon quartier sans inondation : j'agis ». L'affiche doit cibler 3 éco-gestes quotidiens distincts (déchets, entretien, alerte). (3,5 pts)

EXERCICE 5 Étude de cas intégrée : Le barrage de Lagdo et la plaine du Logone

Le barrage de Lagdo (Nord) régule le fleuve Bénoué. Sa gestion impacte les inondations en aval (plaine du Logone, Extrême-Nord). En saison des pluies 2022, des lâchers d'eau massifs ont coïncidé avec des pluies exceptionnelles locales.

1. Identifiez deux services écosystémiques rendus par la plaine d'inondation du Logone en période normale (crue maîtrisée). (2 pts)
2. Discutez le dilemme de gestion du barrage : « Sécurité de l'ouvrage (vider le réservoir) vs Sécurité des populations en aval (limiter les lâchers) ». Quel type de catastrophe cela illustre-t-il (naturelle, technologique, mixte)? (3 pts)
3. Proposez un dispositif institutionnel de prévention collective associant l'exploitant du barrage (EDC), la protection civile, les mairies riveraines et les leaders traditionnels. Citez 3 piliers de ce dispositif (ex : protocole d'alerte, exercices de simulation, comité de veille). (3 pts)